

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU
VÀ KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Ngô Thanh Huy

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Lê Huỳnh Hiếu Tâm

MSSV: 110123174

Lớp: DA23TTD

Vĩnh Long, tháng 01 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU
VÀ KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Ngô Thanh Huy

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Lê Huỳnh Hiếu Tâm

MSSV: 110123174

Lớp: DA23TTD

Vĩnh Long, tháng 01 năm 2026

TRANG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TRANG NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy Ngô Thanh Huy. Trong suốt hành trình thực hiện đồ án “Xây dựng Website Giới Thiệu và Kinh Doanh Điện Thoại”, thầy không chỉ là người hướng dẫn chuyên môn mà còn là người thầy tận tâm giúp em giải đáp những khó khăn từ những ngày đầu khảo sát cho đến khi hệ thống hoàn thiện. Sự sát sao và những định hướng quý báu của thầy đã giúp em dần trưởng thành hơn trong tư duy lập trình và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Xuyên suốt quá trình thực hiện đề, từ những ngày đầu cho đến khi hoàn thành đề tài em đã nhận được sự đồng hành và chỉ dẫn vô cùng tận tâm từ thầy. Những định hướng chuyên môn xác đáng cùng sự hỗ trợ kịp thời của thầy đã giúp em vượt qua nhiều rào cản về công nghệ, từ đó từng bước tối ưu hóa hệ thống theo đúng các tiêu chuẩn đặt ra. Em xin trân trọng ghi nhớ những kinh nghiệm và tâm huyết của thầy – đó không chỉ là cơ sở để em hoàn thành đồ án mà còn là nền tảng tri thức quan trọng cho quá trình làm việc sau này.

Bên cạnh đó, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Trường Đại học Trà Vinh. Những kiến thức nền tảng về HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap mà quý thầy cô truyền đạt chính là nền móng vững chắc giúp em tự tin triển khai và áp dụng vào thực tiễn.

Mặc dù đã cố gắng đầu tư và nghiêm túc thực hiện, nhưng đồ án vẫn khó tránh khỏi những hạn chế nhất định và những thiếu sót ngoài ý muốn. Em rất mong nhận được những lời góp ý, chỉ dẫn từ quý thầy cô để sản phẩm được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

MỤC LỤC

Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn	i
Trang nhận xét của thành viên hội đồng	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
Tóm tắt đồ án	viii
MỞ ĐẦU	1
Lý do chọn đề tài	1
Mục đích nghiên cứu	1
Đối tượng nghiên cứu	2
Phương pháp nghiên cứu	3
Phạm vi nghiên cứu	3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	5
1.1 Tổng quan về thị trường kinh doanh điện thoại thông minh trực tuyến	5
1.2 Một số hệ thống website bán điện thoại thông minh phổ biến	5
1.2.1 Phân tích các website thương mại điện tử hàng đầu	5
1.3 Một số website bán điện thoại thông minh phổ biến hiện nay	7
1.3.1 Tổng quan về website bán lẻ lớn	7
1.3.2 Tổng quan website ở địa phương	7
1.4 Ưu điểm của hệ thống website đề xuất	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	9
2.1 Tổng quan về website bán điện thoại thông minh	9
2.2 Mô hình hoạt động của website	9
2.2.1 Mô hình kiến trúc Client – Server	10

2.2.2 Quy trình hoạt động của website	11
2.3 Các công nghệ sử dụng trong hệ thống.....	11
2.3.1 HTML – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản	12
2.3.2 CSS – Ngôn ngữ định dạng giao diện	13
2.3.3 JavaScript – Ngôn ngữ lập trình	14
2.4 Công cụ phát triển Visual Studio Code	15
2.5 Tổng kết chương	15
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	17
3.1 Mô tả bài toán	17
3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	18
3.2.1 Yêu cầu chức năng	18
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	18
3.3 Đối tượng sử dụng hệ thống.....	19
3.4 Cấu trúc và tổ chức website	20
3.4.1 Cấu trúc thư mục website	20
3.4.2 Thiết kế giao diện website.....	21
3.4.3 Thiết kế các trang chức năng chính.....	23
3.5 Kết chương.....	23
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	25
4.1 Giao diện hệ thống	25
4.2 Giao diện trang chủ	25
4.3 Giao diện trang bếp điện	27
4.4 Giao diện trang sản phẩm điện thoại Xiaomi	28
4.5 Giao diện trang chi tiết sản phẩm Xiaomi 15 Ultra	29
4.6 Giao diện trang đặt hàng	31

4.7 Giao diện trang liên hệ.....	33
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	35
5.1 Kết luận.....	35
5.2 Kết quả đạt được	35
5.3 Hạn chế của đề tài.....	36
5.4 Hướng phát triển	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO	37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Mô hình Client–Server.....	11
Hình 1.3 Cấu trúc thư mục website bán điện thoại thông minh.....	21
Hình 1.4 Giao diện tổng thể website.....	22
Hình 4.1 Giao diện trang chủ – phần đầu	26
Hình 4.2 Giao diện trang chủ – phần giữa	26
Hình 4.3 Giao diện trang chủ – phần cuối	26
Hình 4.4 Giao diện trang sản phẩm.....	28
Hình 4.5 Giao diện trang gia Xiaomi	29
Hình 4.6 Giao diện trang Xiaomi 15 Ultra.....	31
Hình 4.7 Giao diện trang đặt hàng	32
Hình 4.8 Giao diện Chọn sản phẩm	34
Hình 4.9 Giao diện trang liên hệ	Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh kỹ nguyên số bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, đã thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm của người tiêu dùng, biến việc giao dịch trên các nền tảng số trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Việc ứng dụng các công nghệ và các nền tảng số vào việc kinh doanh đã trở thành một xu hướng tất yếu trong xã hội hiện nay. Trong đó điện thoại thông minh là một mặt hàng có sức cạnh tranh trên thị trường rất cao, vì vậy đòi hỏi các đơn vị bán lẻ phải không ngừng đổi mới các phương pháp tiếp cận khách hàng.

Xuất phát từ thực trạng nhiều cửa hàng bán điện thoại thông minh vẫn còn vận hành và đi theo lối mòn truyền thống và chưa thực sự đầu tư vào các hình thức bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay và chính vì lý do đó mà đồ án này tập trung vào việc xây dựng website giới thiệu và kinh doanh điện thoại thông minh. Mục tiêu của đề tài này là tạo ra một không gian mua sắm trên nền tảng số hóa hiện đại, giúp các doanh nghiệp cải tiến và phá bỏ các rào cản về khoảng cách địa lý và tối ưu hóa quy trình quản lý trong kỷ nguyên số.

Website được xây dựng dựa trên các công nghệ web cơ bản gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và PHP. Giao diện website được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng, đồng thời có khả năng hiển thị tương thích trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Ngôn ngữ PHP được sử dụng để xử lý dữ liệu phía máy chủ, cụ thể là tiếp nhận thông tin từ biểu mẫu đặt hàng và phản hồi lại cho người dùng, góp phần đảm bảo tính ứng dụng và ổn định của website.

Kết quả thực hiện cho thấy website cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ban đầu của một đồ án cơ sở ngành, thể hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học vào xây dựng một sản phẩm web hoàn chỉnh ở mức cơ bản. Mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, tuy nhiên đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai, chẳng hạn như bổ sung chức năng lưu trữ dữ liệu, thanh toán trực tuyến hoặc nâng cao khả năng quản lý nhằm tăng tính ứng dụng của website trong lĩnh vực thương mại điện tử.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Ngày nay với sự phát triển bùng nổ của kỷ nguyên số, hình thức mua sắm online đã trở nên rất phổ biến trên thị trường. Thay vì phải đi đến trực tiếp các cửa hàng để mua sản phẩm thì khách hàng chỉ cần truy cập vào website để và chỉ với một vài thao tác đơn giản là có thể dễ dàng lựa chọn và đặt mua sản phẩm giao đến tận nhà. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng hiện nay vẫn chưa tận dụng được nhiều lợi thế của nền tảng kinh doanh trực tuyến này để mở rộng thị trường và doanh thu.

Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài “Xây dựng website giới thiệu và kinh doanh điện thoại thông minh” với mong muốn:

Xây dựng website bán điện thoại giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông số kỹ thuật, hình ảnh và giá thành sản phẩm. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quy trình đặt hàng trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện ngay trên trình duyệt..

Tìm hiểu và vận dụng các kiến thức về HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và PHP để thiết kế giao diện và lập trình các tính năng. Việc này nhằm tạo ra một trang web ổn định, có tính tương thích cao và đáp ứng được nhu cầu thực tế của người mua sắm đồ công nghệ.

Rèn luyện tư duy phân tích hệ thống và kỹ năng lập trình thực tế. Qua đó, nắm vững quy trình triển khai một website hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc ứng dụng vào các mô hình kinh doanh thiết bị di động trong thực tế.

Mục đích nghiên cứu

Về hệ thống: Xây dựng hoàn thiện nền tảng web kinh doanh điện thoại di động trực tuyến với đầy đủ các tính năng hỗ trợ người dùng từ khâu tìm hiểu cấu hình đến khi đặt hàng. Website đóng vai trò là kênh trưng bày sản phẩm hiện đại, giúp cửa hàng tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn trên không gian số. Hệ thống tập trung vào tính tương tác và thẩm mỹ thông qua việc ứng dụng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap để tối ưu hiển thị trên nhiều loại thiết bị.

Về mã nguồn: Xây dựng bộ mã nguồn chỉ sử dụng HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap với cấu trúc rõ ràng. Các tệp tin và đoạn mã được tổ chức khoa học,

dễ đọc dễ thuận tiện cho việc kiểm tra, sửa lỗi hoặc thay đổi giao diện sau này mà không gặp khó khăn.

Về báo cáo kỹ thuật: Viết báo cáo trình bày cụ thể các bước thực hiện, từ việc tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, thiết kế giao diện cho đến khi lập trình xong website. Báo cáo này giúp tổng kết lại các kiến thức đã học và đánh giá xem sản phẩm thực tế có đáp ứng đúng mục tiêu đề ra hay không.

Báo cáo kết quả kỹ thuật sẽ bao gồm các chương:

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng
- Chương 3: Phân tích và thiết kế website
- Chương 4: Kết quả thực hiện
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống website giới thiệu và kinh doanh các dòng điện thoại thông minh, được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp tra cứu thông tin và đặt mua sản phẩm trực tuyến. Cụ thể hệ thống tập trung vào các thành phần chính sau:

Sản phẩm thoại thông minh (Products): Là đối tượng trọng tâm của website, bao gồm các thông tin chi tiết về tên dòng máy, giá bán, hình ảnh thực tế và các thông số kỹ thuật (như RAM, bộ nhớ, chip, camera). Các sản phẩm được trưng bày giúp khách hàng có cái nhìn rõ nét về thiết bị trước khi quyết định mua.

Người dùng hệ thống (Users): Khách hàng có nhu cầu truy cập website để tìm hiểu, so sánh cấu hình và đặt mua các dòng điện thoại thông minh thông qua trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Danh mục sản phẩm (Categories): Hệ thống phân loại điện thoại theo từng thương hiệu riêng biệt (như iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi) hoặc theo phân khúc giá, giúp người dùng dễ dàng định vị và tìm kiếm đúng mẫu điện thoại theo nhu cầu.

Hệ thống chức năng (Core Functions): Tập trung vào các tính năng cơ bản phù hợp với nền tảng Front-end bao gồm: xem sản phẩm theo tên thương hiệu, hiển thị chi tiết thông số cấu hình và cung cấp mẫu biểu (form) để người dùng gửi yêu cầu đặt hàng trực tiếp.

Thông tin liên hệ (Contacts): Là đối tượng cho phép người dùng gửi các thắc mắc, phản hồi hoặc yêu cầu tư vấn về sản phẩm thông qua thông tin liên hệ được tích hợp sẵn trên website.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đề tài tập trung tiến hành thu thập và hệ thống hóa các tài liệu liên quan đến bộ công cụ xây dựng giao diện hiện đại bao gồm HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap. Trọng tâm của giai đoạn này là nghiên cứu các quy chuẩn về trải nghiệm người dùng trong mảng bán lẻ công nghệ. Bằng cách phân tích cấu trúc của các nền tảng lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Shop, để rút ra được các nguyên tắc về việc sắp xếp thông tin sản phẩm, phối màu tối giản và cách thức trình bày bảng thông số kỹ thuật sao cho tối ưu nhất với mắt người đọc.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Đề tài được thực hiện thông qua quá trình xây dựng mã nguồn thực tế. Công việc bắt đầu từ khâu phác thảo bố cục trang chủ và các trang danh mục dành riêng cho các hãng điện thoại lớn như iPhone, Samsung hay Oppo. Sau đó, em tiến hành lập trình giao diện chi tiết của từng sản phẩm, tích hợp các hiệu ứng chuyển động, màu sắc, định dạng của trang web để làm nổi bật sản phẩm và tạo được điểm nhấn với khách hàng khi truy cập vào trang web. Giai đoạn cuối cùng là kiểm thử khả năng phản hồi của website trên các trình duyệt khác nhau, nhằm phát hiện và khắc phục các lỗi về hiển thị, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trước khi hoàn tất.

Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung vào việc thiết lập một không gian giới thiệu thiết bị di động trực tuyến. Nghiên cứu bao gồm việc tổ chức dữ liệu hình ảnh và nội dung kỹ thuật cho các dòng máy phổ biến hiện nay như iPhone,

Samsung, Oppo và Xiaomi.... mục tiêu chính là làm nổi bật được đặc điểm riêng của từng sản phẩm thông qua giao diện trực quan.

Giới hạn công nghệ: Đồ án được xây dựng hoàn toàn dựa trên các công nghệ Web Front-end (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap), chạy trực tiếp trên môi trường trình duyệt. Các chức năng chính được triển khai bao gồm: trình bày sản phẩm theo hãng, tra cứu chi tiết cấu hình, biểu mẫu đặt hàng và thông tin liên hệ để phản hồi, tư vấn đặt hàng. Do đây là đồ án tập trung vào thể mạnh giao diện, nên các phần việc liên quan đến xử lý dữ liệu phía máy chủ như giỏ hàng, thanh toán trực tuyến hay quản lý thành viên sẽ không nằm trong phạm vi của nghiên cứu này.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Tổng quan về thị trường kinh doanh điện thoại thông minh trực tuyến

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã biến internet thành môi trường kinh doanh chiến lược cho mọi ngành hàng. Việc triển khai các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm đã không còn là lựa chọn, mà trở thành yếu tố bắt buộc để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu. Đặc biệt, với sự phổ biến của mạng lưới internet tốc độ cao, thói quen mua sắm của người dùng đã dịch chuyển mạnh mẽ từ mua hàng trực tiếp sang giao dịch online nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng.

Đối với phân khúc điện thoại thông minh – một sản phẩm công nghệ có tốc độ đổi mới cực kỳ nhanh – người tiêu dùng luôn có nhu cầu khắt khe trong việc tra cứu chi tiết thông số kỹ thuật, so sánh giá cả và xem hình ảnh thực tế trước khi đưa ra quyết định mua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cửa hàng bán lẻ thiết bị di động vừa và nhỏ hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào mặt bằng truyền thống, chưa chú trọng đầu tư vào kênh giới thiệu sản phẩm trực tuyến bài bản. Điều này dẫn đến tình trạng thông tin sản phẩm cung cấp đến khách hàng bị thiếu sót, thiếu tính hệ thống và không cập nhật kịp thời các dòng máy mới, gây khó khăn cho việc lựa chọn của người dùng.

Từ thực trạng đó, việc thiết kế và xây dựng một website chuyên để giới thiệu và kinh doanh điện thoại thông minh là vô cùng cần thiết. Hệ thống này đóng vai trò là một "showroom" điện tử chuyên nghiệp, giúp khách hàng nắm bắt đầy đủ tính năng của sản phẩm chỉ qua vài thao tác đơn giản. Đồng thời, đây cũng là giải pháp giúp các đơn vị kinh doanh mở rộng tệp khách hàng, tối ưu hóa khả năng quảng bá sản phẩm và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường công nghệ đầy biến động.

1.2 Một số hệ thống website bán điện thoại thông minh phổ biến

Để xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp, em đã dành thời gian nghiên cứu và phân tích cấu trúc của những website bán lẻ công nghệ hàng đầu hiện nay. Việc

quan sát cách các hệ thống lớn sắp xếp danh mục sản phẩm, trình bày bảng thông số kỹ thuật đã mang lại nhiều bài học giá trị. Những dữ liệu thu thập được từ thực tế này chính là nền tảng để em định hình phong cách thiết kế giao diện, đồng thời lựa chọn các tính năng thiết yếu nhằm tạo ra một không gian trưng bày điện thoại thông minh trực quan và dễ sử dụng nhất cho khách hàng.

1.2.1 Phân tích các website thương mại điện tử hàng đầu

Việc nghiên cứu tập trung vào các nền tảng phổ biến như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim và Tiki để học hỏi phương pháp trình bày sản phẩm trực quan:

Hệ thống Thế Giới Di Động: Nổi bật với bộ lọc sản phẩm chi tiết, cho phép phân loại điện thoại nhanh chóng theo thương hiệu, mức giá và các thông số kỹ thuật như RAM, bộ nhớ, camera.

Hệ thống CellphoneS: Ưu tiên giao diện hiện đại, tập trung vào việc hiển thị hình ảnh thực tế sắc nét và các thông tin khuyến mãi đi kèm ngay tại trang danh mục sản phẩm.

Hệ thống FPT Shop: Tập trung vào trải nghiệm tra cứu nhanh với bảng thông số kỹ thuật trình bày khoa học, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin và đặt hàng nhanh qua các biểu mẫu trực tuyến. Đặc điểm của thị trường gia dụng trực tuyến

Thông qua quá trình khảo sát thực tế, đề tài đã xác định được những yêu cầu trọng tâm mà một website giới thiệu và kinh doanh điện thoại cần đạt được để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng:

Tính hệ thống trong phân loại sản phẩm: Đối với mặt hàng công nghệ, người dùng thường tìm kiếm sản phẩm theo hệ sinh thái thương hiệu hoặc phân khúc giá. Do đó, website cần tổ chức danh mục rõ ràng theo các hãng phổ biến như iPhone, Samsung, Oppo hay Xiaomi để khách hàng dễ dàng định vị sản phẩm cần tìm.

Độ chi tiết về thông số kỹ thuật: Điện thoại là sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, vì vậy người mua luôn chú trọng tra cứu kỹ các chỉ số phần cứng. Website phải hiển thị đầy đủ và minh bạch các dữ liệu về loại chip xử lý, dung

lượng RAM, bộ nhớ trong, độ phân giải camera và dung lượng pin. Đây là những thông tin cốt lõi giúp người dùng tin tưởng và đưa ra quyết định đặt mua sản phẩm.

Việc phân tích các nền tảng bán lẻ công nghệ hàng đầu là cơ sở để chọn lọc những tính năng thiết yếu cho website của mình. Đề tài tập trung vào việc xây dựng, trình bày bảng cấu hình chi tiết và ứng dụng phong cách thiết kế hiện đại. Thay vì các chức năng thanh toán phức tạp, em chú trọng vào trải nghiệm tra cứu sản phẩm nhanh chóng và tính thẩm mỹ của giao diện, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin điện thoại trên mọi thiết bị.

1.3 Một số website bán điện thoại thông minh phổ biến hiện nay

1.3.1 Tổng quan về website bán lẻ lớn

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử ngày càng phát triển, các hệ thống bán lẻ điện thoại di động và thiết bị công nghệ đã xây dựng những website chuyên nghiệp nhằm tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng. Những website này tập trung cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Sony, ZTE..., đáp ứng nhu cầu mua sắm và tham khảo thông tin của người tiêu dùng.

Các website này thường được thiết kế theo hướng trực quan và dễ sử dụng, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập vào danh mục sản phẩm, xem thông tin chi tiết như hình ảnh, cấu hình, giá bán và các chương trình ưu đãi. Bên cạnh đó, tốc độ tải trang ổn định và khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị, đặc biệt là điện thoại di động, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Ngoài chức năng trưng bày sản phẩm, website còn hỗ trợ các tính năng cơ bản như đặt hàng trực tuyến, xử lý thông tin khách hàng và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách bán hàng. Điều này góp phần tạo sự thuận tiện cho người dùng cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống bán lẻ.

1.3.2 Tổng quan website ở địa phương

Bên cạnh các hệ thống bán lẻ lớn, nhiều cửa hàng điện thoại và thiết bị công nghệ tại địa phương đã xây dựng website riêng nhằm giới thiệu sản phẩm và tiếp

cận khách hàng trực tuyến. Các website này chủ yếu cung cấp thông tin về sản phẩm, giá bán và hỗ trợ đặt hàng, giao hàng trong khu vực.

Tuy nhiên, một số website địa phương vẫn còn hạn chế về giao diện, nội dung chưa phong phú và thiếu tính tương tác với người dùng. Đây là những điểm cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của website bán hàng..

1.4 Ưu điểm của hệ thống website đề xuất

Website giới thiệu và kinh doanh điện thoại được xây dựng với mục tiêu thiết lập một nền tảng trưng bày sản phẩm hiện đại, giúp người dùng tra cứu thông tin công nghệ một cách nhanh chóng và trực quan. Những ưu điểm nổi bật của hệ thống bao gồm:

Giao diện hiện đại và tính tương thích cao: Nhờ ứng dụng framework Bootstrap, website sở hữu giao diện chuyên nghiệp, bố cục hài hòa và có khả năng tự động tối ưu hóa hiển thị (Responsive) trên nhiều nền tảng thiết bị như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.

Tổ chức nội dung chuyên sâu: Thay vì các tính năng lọc phức tạp, hệ thống tập trung vào việc phân loại sản phẩm theo các thương hiệu lớn như iPhone, Samsung, Oppo. Cách sắp xếp này giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ danh mục sản phẩm của từng hãng và nhanh chóng nắm bắt được các dòng máy đang thịnh hành trên thị trường.

Trình bày thông tin trực quan: Website chú trọng vào việc hiển thị hình ảnh thực tế sắc nét và các bảng thông số kỹ thuật chi tiết (như Chip, RAM, Pin, Camera). Thông tin được trình bày dưới dạng khối nội dung sạch sẽ, giúp người dùng dễ dàng đọc hiểu và so sánh các đặc điểm kỹ thuật giữa các phiên bản điện thoại khác nhau.

Mã nguồn tối ưu và ổn định: Việc sử dụng thuần các công nghệ Front-end (HTML, CSS, JavaScript) giúp website đạt tốc độ tải trang cực nhanh và hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến. Mã nguồn được cấu trúc mạch lạc, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật hình ảnh hoặc thay đổi giao diện theo xu hướng mới trong tương lai

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Tổng quan về website bán điện thoại thông minh

Website giới thiệu điện thoại thông minh là một nền tảng trực tuyến chuyên biệt, tập trung vào việc cung cấp dữ liệu hình ảnh và thông số kỹ thuật của các thiết bị di động từ các thương hiệu phổ biến như iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi. Trong lĩnh vực công nghệ, website đóng vai trò như một cửa hàng số hoạt động liên tục, giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về các mẫu mã mới nhất ngay trên trình duyệt mà không cần đến cửa hàng trực tiếp.

Với đặc thù của sản phẩm công nghệ, người dùng thường có nhu cầu tra cứu rất kỹ về cấu hình phần cứng (RAM, Chip, Pin, Camera) và so sánh mức giá giữa các phiên bản trước khi mua. Vì vậy, một website chuyên về điện thoại cần đạt được các tiêu chuẩn như: giao diện hiện đại, hình ảnh sản phẩm thực tế, nội dung thông số chính xác và quy trình liên hệ đặt mua đơn giản.

Đối với đề tài “Xây dựng website giới thiệu và kinh doanh điện thoại thông minh”, website được xây dựng nhằm mục đích:

- Cung cấp cái nhìn tổng thể và chi tiết về các dòng điện thoại thông minh đang có trên thị trường.
- Phân loại sản phẩm theo từng thương hiệu riêng biệt giúp người dùng dễ dàng theo dõi theo sở thích cá nhân.
- Hỗ trợ người dùng gửi yêu cầu đặt hàng hoặc nhận tư vấn trực tiếp thông qua biểu mẫu và thông tin liên hệ được tích hợp sẵn.

2.2 Mô hình hoạt động của website

Website được vận hành theo mô hình trang thông tin điện tử hiện đại, tối ưu hóa việc truyền tải dữ liệu đến người dùng thông qua các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Quy trình tương tác trên hệ thống được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm xem và đặt mua nhanh, bao gồm các bước sau:

- **Tiếp cận danh mục:** Người dùng truy cập trang chủ và sử dụng hệ thống menu điều hướng để lựa chọn thương hiệu điện thoại cần quan tâm (ví dụ: iPhone, Samsung).
- **Tra cứu cấu hình:** Khi chọn một sản phẩm cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết bao gồm bộ sưu tập hình ảnh, giá niêm yết và bảng thông số kỹ thuật đầy đủ để người dùng đánh giá.
- **Gửi yêu cầu đặt mua:** Thay vì quy trình giỏ hàng phức tạp, người dùng có thể chọn mua sản phẩm bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu liên hệ. Thông tin đặt hàng sẽ được hệ thống ghi nhận và chuyển tới bộ phận bán hàng để xử lý trực tiếp.
- **Tương tác đa nền tảng:** Nhờ công nghệ Bootstrap, toàn bộ quy trình từ xem sản phẩm đến đặt hàng đều đảm bảo tính hiển thị rõ ràng và thao tác mượt mà trên mọi loại kích cỡ màn hình.

2.2.1 Mô hình kiến trúc Client – Server

Mô hình Client – Server là mô hình kiến trúc phổ biến trong phát triển website hiện nay và được áp dụng cho website bán hàng trực tuyến. Trong mô hình này, hệ thống được chia thành hai thành phần chính là Client và Server.

Client (người dùng):

Client là trình duyệt web như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox, chạy trên thiết bị của khách hàng. Client có nhiệm vụ gửi yêu cầu truy cập đến máy chủ và hiển thị nội dung website như giao diện, hình ảnh và thông tin sản phẩm. Các tương tác cơ bản của người dùng như xem danh mục hoặc chuyển trang được xử lý thông qua ngôn ngữ JavaScript..

Server (máy chủ): Server là nơi lưu trữ toàn bộ mã nguồn của website, bao gồm các tệp HTML, CSS, JavaScript và thư mục hình ảnh sản phẩm. Khi người dùng truy cập website, máy chủ sẽ tiếp nhận yêu cầu và phản hồi bằng cách gửi các tệp cần thiết để trình duyệt hiển thị nội dung cho người dùng.

Mô hình Client - Server



Hình 1.1 Mô hình Client–Server

2.2.2 Quy trình hoạt động của website

Quy trình tương tác và hiển thị nội dung của website giới thiệu điện thoại thông minh được thực hiện qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Người dùng truy cập trình duyệt web và nhập địa chỉ website.

Bước 2: Trình duyệt gửi yêu cầu truy cập đến máy chủ thông qua Internet.

Bước 3: Máy chủ tiếp nhận yêu cầu và phản hồi bằng cách gửi các tệp HTML, CSS, JavaScript cùng hình ảnh sản phẩm. Trình duyệt xử lý các tệp này và hiển thị nội dung website cho người dùng.

Trình duyệt xử lý và hiển thị nội dung website cho người dùng.

Website được xây dựng dưới dạng **website tĩnh**, không sử dụng cơ sở dữ liệu phía máy chủ, do đó quá trình truy cập và hiển thị nội dung diễn ra nhanh chóng và ổn định.

2.3 Các công nghệ sử dụng trong hệ thống

Dựa trên mục tiêu xây dựng một website giới thiệu thông tin đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, hệ thống được triển khai bằng các công nghệ Web Front-End phổ biến. Việc lựa chọn những công nghệ này giúp đảm bảo tính ổn định, dễ bảo trì và phù hợp với khả năng thực hiện của sinh viên trong đồ án cơ sở ngành.

Các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống bao gồm HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap, kết hợp với công cụ phát triển Visual Studio Code. HTML đảm nhiệm cấu trúc nội dung, CSS và Bootstrap hỗ trợ thiết kế giao diện, trong khi JavaScript xử lý các tương tác cơ bản trên trang web.

Nhờ sự kết hợp các công nghệ trên, hệ thống được xây dựng dưới dạng website tĩnh, không yêu cầu xử lý nghiệp vụ phức tạp hay cơ sở dữ liệu, từ đó giúp tối ưu tốc độ tải trang và đơn giản hóa quá trình triển khai.

2.3.1 HTML – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng cấu trúc cho website giới thiệu điện thoại và thiết bị công nghệ của đề tài. HTML cho phép tổ chức và trình bày nội dung website một cách rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và theo dõi thông tin sản phẩm.

Vai trò và chức năng của HTML:

Xây dựng cấu trúc tổng thể website: HTML định nghĩa bố cục cơ bản của các trang web thông qua các thành phần như header (đầu trang), menu điều hướng, khu vực nội dung chính và footer (chân trang). Cấu trúc rõ ràng giúp website dễ quản lý và thuận tiện cho việc chỉnh sửa, mở rộng sau này.

Tổ chức và hiển thị nội dung website: Thông tin về sản phẩm như tên, mô tả và giá bán được trình bày thông qua các thẻ HTML cơ bản như <h1>, <h2>, <p>, , . Việc sử dụng các thẻ phù hợp giúp nội dung mạch lạc, dễ đọc và thân thiện với người dùng.

Xây dựng menu điều hướng: HTML được sử dụng để tạo hệ thống menu điều hướng giữa các trang như Trang chủ, iPhone, Samsung, Xiaomi, Liên hệ,... giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các danh mục sản phẩm.

Nhúng hình ảnh minh họa sản phẩm: Thẻ được dùng để hiển thị hình ảnh sản phẩm, góp phần tăng tính trực quan và sinh động cho website, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về các thiết bị được giới thiệu.

Liên kết giữa các trang web: Các thẻ liên kết <a> cho phép kết nối giữa các trang nội dung, tạo thành một hệ thống website thống nhất và nâng cao trải nghiệm người dùng khi tham quan website.

Nhờ việc sử dụng HTML một cách hợp lý và đúng chuẩn, website có cấu trúc rõ ràng, nội dung dễ hiểu và đáp ứng tốt mục tiêu xây dựng một website giới thiệu sản phẩm đơn giản và hiệu quả.

2.3.2 CSS – Ngôn ngữ định dạng giao diện

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định dạng được sử dụng để thiết kế và trình bày giao diện cho website giới thiệu điện thoại và thiết bị công nghệ. CSS giúp tách biệt phần nội dung (HTML) và phần trình bày, từ đó làm cho mã nguồn gọn gàng, dễ quản lý và dễ bảo trì hơn.

Trong hệ thống website bán hàng gia dụng, CSS đảm nhiệm các chức năng chính:

Thiết kế bố cục trang web: CSS được sử dụng để căn chỉnh vị trí và sắp xếp các thành phần như menu điều hướng, khu vực hiển thị sản phẩm và chân trang, tạo nên bố cục rõ ràng và hợp lý.

Định dạng màu sắc và phông chữ: Các thuộc tính CSS giúp lựa chọn tông màu phù hợp với website công nghệ, đồng thời thiết lập kiểu chữ và kích thước chữ nhằm tăng tính chuyên nghiệp và dễ đọc cho nội dung hiển thị.

Tạo khoảng cách và lề: Việc sử dụng các thuộc tính như margin, padding và line-height giúp nội dung sản phẩm được trình bày thoáng đãng, tránh hiện tượng chồng chéo và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tối ưu hóa hình ảnh sản phẩm: CSS được áp dụng để điều chỉnh kích thước và bố cục hình ảnh điện thoại, phụ kiện, đảm bảo sự đồng bộ và tính thẩm mỹ trên toàn bộ website.

Áp dụng hiệu ứng giao diện đơn giản:

Một số hiệu ứng cơ bản như hover, chuyển màu hoặc bo góc được sử dụng nhằm tăng tính trực quan và sinh động cho website.

Nhờ có CSS, website có giao diện thống nhất, trực quan và thân thiện với người dùng, góp phần nâng cao hiệu quả giới thiệu và trình bày sản phẩm trực tuyến.

2.3.3 JavaScript – Ngôn ngữ lập trình

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía client, được sử dụng rộng rãi trong phát triển website nhằm tăng khả năng tương tác và nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong đồ án xây dựng website giới thiệu điện thoại và thiết bị công nghệ, JavaScript đóng vai trò hỗ trợ giúp website trở nên sinh động, trực quan và thân thiện hơn đối với người truy cập.

Khác với HTML đảm nhiệm việc xây dựng cấu trúc nội dung và CSS chịu trách nhiệm định dạng giao diện, JavaScript cho phép website phản hồi các hành động của người dùng trực tiếp trên trình duyệt mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này đặc biệt phù hợp với website tĩnh, giúp cải thiện tính linh hoạt và trải nghiệm sử dụng.

Trong website bán hàng gia dụng, JavaScript được sử dụng cho các chức năng chính sau:

Xử lý tương tác giao diện: JavaScript hỗ trợ điều khiển các thành phần như menu điều hướng, hiệu ứng khi người dùng nhấp chuột hoặc di chuyển giữa các khu vực nội dung.

Tạo hiệu ứng động đơn giản: Các hiệu ứng như chuyển trang, hover nâng cao, hoặc hiệu ứng cuộn trang được áp dụng nhằm tăng tính trực quan và hiện đại cho website.

Hỗ trợ hiển thị nội dung: JavaScript được sử dụng để điều chỉnh việc hiển thị một số thành phần trên trang, giúp nội dung được trình bày linh hoạt và dễ theo dõi hơn.

Nhờ việc áp dụng JavaScript một cách hợp lý, website không chỉ dừng lại ở việc hiển thị thông tin tĩnh mà còn mang lại trải nghiệm tương tác cơ bản, góp phần nâng cao tính thẩm mỹ và hiệu quả giới thiệu sản phẩm của website.

2.4 Công cụ phát triển Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là trình soạn thảo mã nguồn được sử dụng xuyên suốt trong quá trình xây dựng website của đề tài. Đây là một công cụ miễn phí, nhẹ và phổ biến, phù hợp cho việc phát triển các website sử dụng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript.

Trong đồ án, Visual Studio Code đóng vai trò là môi trường phát triển chính, hỗ trợ sinh viên trong việc viết mã, chỉnh sửa giao diện và quản lý cấu trúc thư mục của website. Toàn bộ các tệp như trang chủ, các trang danh mục sản phẩm và trang giới thiệu nội dung đều được tổ chức và quản lý trực tiếp trên VS Code, giúp dự án có cấu trúc rõ ràng và dễ theo dõi.

Một số ưu điểm nổi bật của Visual Studio Code khi áp dụng vào xây dựng website bán hàng gia dụng bao gồm:

Gợi ý và hoàn thiện mã nguồn tự động: VS Code hỗ trợ gợi ý cú pháp cho HTML, CSS và JavaScript, giúp giảm sai sót và tăng tốc độ viết mã.

Phát hiện và kiểm tra lỗi: Công cụ có khả năng cảnh báo lỗi cú pháp trong quá trình lập trình, giúp mã nguồn chính xác và ổn định hơn.

Quản lý thư mục dự án hiệu quả: Giao diện quản lý tệp tin trực quan giúp dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa và cập nhật các thành phần của website.

Hỗ trợ mở rộng (Extensions): VS Code hỗ trợ nhiều extension như **Live Server**, cho phép xem trước giao diện website trực tiếp trên trình duyệt trong quá trình phát triển.

Nhờ sử dụng Visual Studio Code, quá trình xây dựng website diễn ra thuận lợi và hiệu quả, giúp quản lý mã nguồn rõ ràng và thuận tiện cho việc bảo trì hoặc mở rộng trong tương lai.

2.5 Tổng kết chương

Chương 2 đã tập trung trình bày các nền tảng lý thuyết và hệ thống công nghệ cốt lõi được áp dụng trong quá trình xây dựng website giới thiệu điện thoại và thiết

bị công nghệ. Thông qua nội dung của chương, đề tài đã làm rõ vai trò của website trong việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm và cung cấp thông tin trực quan cho người dùng trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, chương cũng đã phân tích mô hình vận hành của hệ thống dựa trên kiến trúc Client – Server. Việc lựa chọn phát triển website theo hướng website tĩnh giúp hệ thống đạt được tốc độ truy cập nhanh, hoạt động ổn định và phù hợp với phạm vi cũng như mục tiêu của đề án cơ sở ngành.

Ngoài ra, các công nghệ và công cụ chính được sử dụng trong hệ thống đã được giới thiệu, bao gồm:

HTML và CSS: Đóng vai trò xây dựng cấu trúc nội dung và thiết kế giao diện trực quan cho website.

JavaScript: Hỗ trợ xử lý các tương tác giao diện và tạo hiệu ứng động cơ bản trên trình duyệt.

Bootstrap : Giúp tối ưu giao diện, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau. Visual Studio Code: Môi trường phát triển chuyên nghiệp giúp quản lý và triển khai mã nguồn một cách khoa học.

Visual Studio Code: Là môi trường phát triển chính, hỗ trợ quản lý và triển khai mã nguồn hiệu quả.

Những nội dung lý thuyết và công nghệ được trình bày trong chương này là cơ sở quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống website ở Chương 3 và các phần tiếp theo của đề án.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, Internet đã trở thành kênh thông tin quan trọng giúp người tiêu dùng tiếp cận và tìm hiểu các sản phẩm công nghệ trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Đối với các sản phẩm như điện thoại di động và phụ kiện công nghệ, khách hàng thường có nhu cầu tham khảo thông tin chi tiết về mẫu mã, cấu hình, giá bán và hình ảnh sản phẩm thông qua các website.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh và phụ kiện đi kèm ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng kinh doanh ở địa phương, việc giới thiệu sản phẩm trên nền tảng trực tuyến vẫn còn hạn chế, thông tin chưa được trình bày một cách hệ thống, thiếu tính trực quan và chưa tạo được sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình tra cứu.

Bài toán đặt ra là xây dựng một website giới thiệu sản phẩm công nghệ có khả năng cung cấp đầy đủ thông tin về các danh mục sản phẩm, hình ảnh minh họa và giá bán rõ ràng. Website cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến và được xây dựng dưới dạng website tĩnh, không sử dụng cơ sở dữ liệu nhằm tối ưu tốc độ tải trang và đơn giản hóa quá trình triển khai. Website đóng vai trò là kênh quảng bá sản phẩm và cung cấp thông tin trực quan cho người dùng.

Các yêu cầu cụ thể của bài toán bao gồm:

Về nội dung: Hiển thị danh sách sản phẩm theo từng danh mục cụ thể như iPhone, Samsung, Xiaomi,... cùng với thông tin cơ bản của từng sản phẩm.

Về chức năng: Cho phép người dùng xem danh mục sản phẩm, truy cập trang chi tiết và tham khảo thông tin sản phẩm một cách thuận tiện trên website.

Về giao diện: Cho phép người dùng xem danh mục sản phẩm, truy cập trang chi tiết và tham khảo thông tin sản phẩm một cách thuận tiện trên website..

3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

Việc phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định rõ các chức năng và tiêu chí cần thiết của website giới thiệu điện thoại và thiết bị công nghệ. Hệ thống được xây dựng theo mô hình website tĩnh, tập trung vào việc hiển thị thông tin sản phẩm một cách trực quan, dễ theo dõi và thân thiện với người dùng.

Các yêu cầu của hệ thống được chia thành yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, làm cơ sở cho quá trình thiết kế giao diện, tổ chức nội dung và triển khai website. Việc xác định rõ các yêu cầu này giúp đảm bảo website đáp ứng đúng mục tiêu đề tài, đồng thời thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì trong tương lai.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng xác định các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên website giới thiệu điện thoại và thiết bị công nghệ. Cụ thể như sau:

Chức năng Xem danh mục sản phẩm: Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm được phân loại theo từng danh mục như iPhone, Samsung, Xiaomi,... giúp người dùng dễ dàng theo dõi và lựa chọn.

Chức năng Xem chi tiết sản phẩm: Khi người dùng chọn một sản phẩm cụ thể, website hiển thị thông tin chi tiết bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, giá bán và các thông tin mô tả cơ bản.

Chức năng điều hướng giữa các trang: Website hỗ trợ menu điều hướng giúp người dùng di chuyển dễ dàng giữa các trang như Trang chủ, danh mục sản phẩm và các trang nội dung khác.

Chức năng Gửi thông báo đặt hàng: Hỗ trợ người dùng hoàn tất quá trình mua sắm.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng tập trung vào chất lượng vận hành và trải nghiệm sử dụng của website, bao gồm các nội dung sau:

Tính thẩm mỹ và trực quan: Giao diện website cần được thiết kế đơn giản, bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa và hình ảnh sản phẩm hiển thị rõ nét nhằm giúp người dùng dễ dàng quan sát và theo dõi thông tin chi tiết của từng sản phẩm.

Tính tương thích: Website phải hoạt động ổn định và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, thông qua việc sử dụng framework Bootstrap.

Tốc độ tải trang: Do website được xây dựng dưới dạng **website tĩnh** và không sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ thống cần đảm bảo tốc độ tải nhanh, phản hồi tốt khi người dùng chuyển trang hoặc xem chi tiết sản phẩm.

Khả năng bảo trì: Mã nguồn website được tổ chức khoa học, rõ ràng trong môi trường Visual Studio Code, giúp thuận tiện cho việc chỉnh sửa nội dung, cập nhật thông tin sản phẩm hoặc mở rộng thêm các trang trong tương lai.

3.3 Đối tượng sử dụng hệ thống

Website được xây dựng nhằm phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, phù hợp với mục tiêu giới thiệu và quảng bá sản phẩm công nghệ. Các đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm:

Khách hàng mua sắm: Là nhóm đối tượng chủ yếu sử dụng website để xem thông tin chi tiết về các sản phẩm như điện thoại di động và phụ kiện công nghệ, bao gồm hình ảnh minh họa, mô tả và giá bán.

Người kinh doanh (Chủ cửa hàng): Sử dụng website như một kênh quảng bá sản phẩm trên môi trường Internet, giúp giới thiệu danh mục sản phẩm đến khách hàng và nâng cao hình ảnh thương hiệu của cửa hàng.

Sinh viên – Học sinh: Những người có nhu cầu tham khảo cấu trúc website tĩnh và cách ứng dụng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap vào việc học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án.

Quản trị viên nội dung: Cập nhật và chỉnh sửa nội dung website thông qua mã nguồn.

3.4 Cấu trúc và tổ chức website

Website được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng và khoa học nhằm hỗ trợ việc quản lý mã nguồn, cập nhật nội dung và mở rộng hệ thống trong tương lai. Việc phân chia thư mục hợp lý giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và hạn chế sai sót trong quá trình phát triển website.

Các tệp và thư mục trong hệ thống được sắp xếp theo chức năng cụ thể như: tệp HTML cho nội dung từng trang, thư mục CSS cho giao diện, thư mục JavaScript cho các tương tác cơ bản và thư mục hình ảnh cho sản phẩm. Cách tổ chức này giúp quá trình chỉnh sửa và phát triển website trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

3.4.1 Cấu trúc thư mục website

Để thuận tiện cho việc phát triển và quản lý, mã nguồn của website được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng, phù hợp với mô hình website tĩnh. Việc phân chia các tệp theo chức năng giúp dễ dàng chỉnh sửa nội dung, đảm bảo tính ổn định và nhất quán của hệ thống.

Dựa trên cấu trúc mã nguồn thực tế của website, hệ thống được tổ chức như sau:

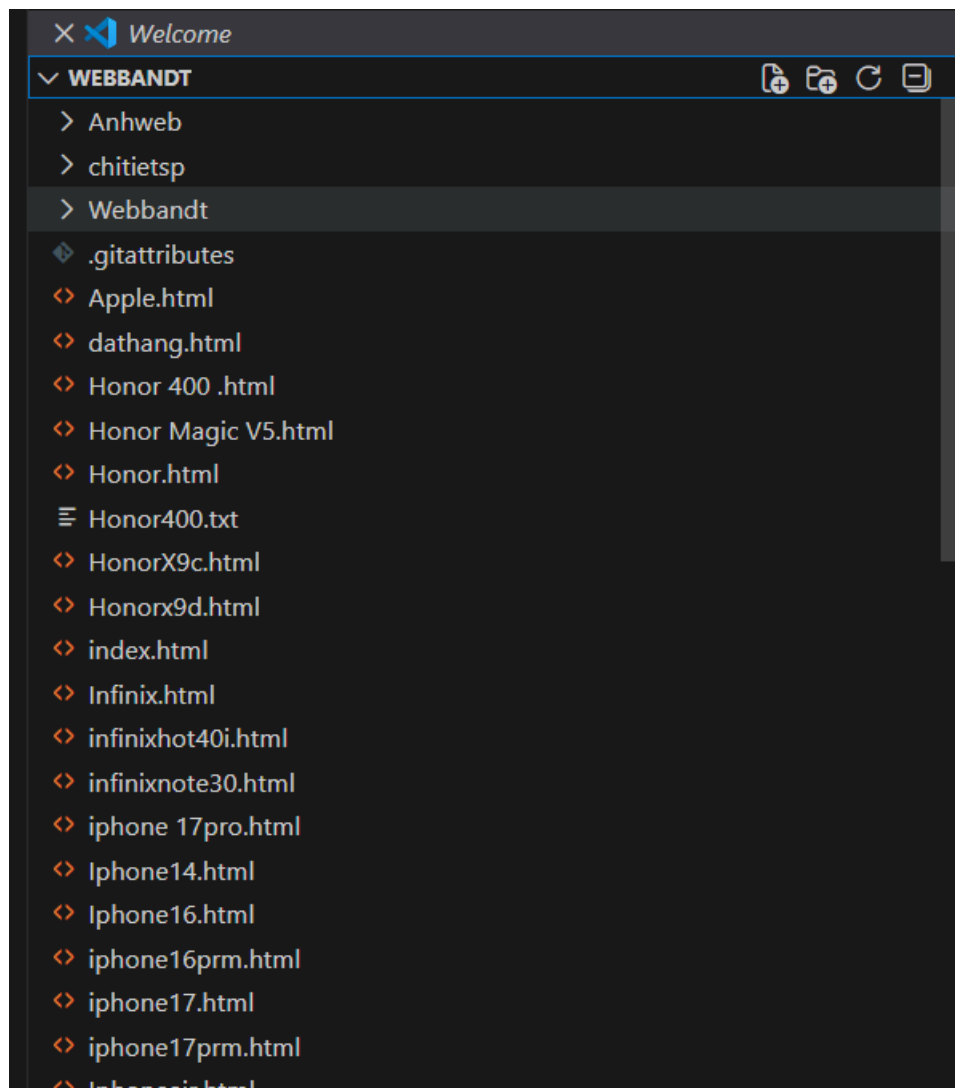
Thư mục gốc (Webbandt/): Chứa các tệp HTML chính của website như index.html (trang chủ) và các trang giới thiệu sản phẩm theo từng thương hiệu hoặc dòng sản phẩm như Apple.html, Honor.html, Infinix.html, ZTE.html, cùng nhiều trang chi tiết sản phẩm cụ thể. Các tệp này đảm nhiệm việc hiển thị nội dung chính của website.

Thư mục con Anhweb/: Chứa các trang HTML và thư mục tài nguyên liên quan đến từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể. Trong thư mục này có các thư mục con dùng để lưu trữ tài nguyên phục vụ hiển thị giao diện.

Tệp style.css: Được sử dụng để định dạng giao diện chung cho website, bao gồm màu sắc, bố cục, kiểu chữ và cách sắp xếp các thành phần nội dung.

Tệp script.js: Chứa mã JavaScript phục vụ các tương tác giao diện và hiệu ứng động cơ bản trên website.

Cách tổ chức thư mục như trên giúp website có cấu trúc rõ ràng, mã nguồn dễ đọc, thuận tiện cho việc bảo trì, chỉnh sửa và mở rộng nội dung trong quá trình phát triển sau này.



Hình 1.2 Cấu trúc thư mục website bán điện thoại thông minh

3.4.2 Thiết kế giao diện website

Giao diện website được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, phù hợp với mục tiêu giới thiệu các sản phẩm điện thoại và thiết bị công nghệ. Màu sắc chủ đạo được lựa chọn hài hòa, tạo cảm giác hiện đại và làm nổi bật hình ảnh cũng như thông tin của từng sản phẩm.

Các thành phần chính trong thiết kế giao diện website bao gồm:

Khu vực banner và nhận diện thương hiệu: Phần đầu trang hiển thị banner lớn kèm tên website *TAM JOHN MOBILE*, giúp tạo điểm nhấn và tăng khả năng nhận diện thương hiệu ngay khi người dùng truy cập vào trang.

Thanh menu điều hướng: Thanh menu được đặt phía dưới banner, bao gồm các mục cơ bản như *Trang chủ*, *Sản phẩm* và *Liên hệ*, giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang nội dung chính của website.

Khu vực hiển thị nội dung chính: Phần nội dung trung tâm tập trung hiển thị các banner quảng cáo sản phẩm nổi bật, bao gồm hình ảnh điện thoại, thông tin giá bán và chương trình ưu đãi. Việc sử dụng hình ảnh kích thước lớn giúp thu hút sự chú ý của người dùng và truyền tải thông tin hiệu quả.

Bố cục tương thích đa thiết bị: Giao diện website được thiết kế theo hướng responsive, đảm bảo hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động, mang lại trải nghiệm xem nội dung liền mạch cho người dùng.



Hình 1.3 Giao diện tổng thể website

3.4.3 Thiết kế các trang chức năng chính

Các trang chức năng chính của website được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về điện thoại và thiết bị công nghệ, đồng thời giúp người dùng dễ dàng theo dõi, tra cứu và liên hệ với cửa hàng. Website hoạt động theo mô hình giới thiệu sản phẩm, không thực hiện giao dịch mua bán trực tuyến.

Trang chủ: Là trang đầu tiên người dùng truy cập vào website, có nhiệm vụ giới thiệu tổng quan về cửa hàng *TAM JOHN MOBILE*. Trang chủ hiển thị banner thương hiệu, các hình ảnh quảng cáo sản phẩm nổi bật và liên kết điều hướng đến các trang danh mục sản phẩm, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của website.

Trang sản phẩm theo thương hiệu: Website được tổ chức các trang sản phẩm riêng theo từng thương hiệu như Apple, Honor, Infinix, ZTE,... Mỗi trang hiển thị danh sách các sản phẩm tương ứng, bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm và giá bán, giúp người dùng dễ dàng tham khảo và so sánh.

Trang chi tiết sản phẩm: Khi người dùng chọn một sản phẩm cụ thể, website hiển thị thông tin chi tiết hơn về sản phẩm đó, bao gồm hình ảnh, tên và các thông tin mô tả cơ bản, hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm hiểu trước khi quyết định liên hệ mua hàng.

Trang liên hệ: Trang liên hệ cung cấp các thông tin liên lạc của cửa hàng và các kênh hỗ trợ trực tuyến như Zalo, Facebook hoặc Messenger, giúp người dùng thuận tiện trong việc trao đổi và nhận tư vấn trực tiếp.

Trang liên hệ: Trang liên hệ cung cấp các thông tin liên lạc của cửa hàng và các kênh hỗ trợ trực tuyến như Zalo, Facebook hoặc Mail. Địa chỉ, giúp người dùng thuận tiện trong việc trao đổi và nhận tư vấn trực tiếp.

3.5 Kết chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình phân tích và thiết kế hệ thống cho website giới thiệu điện thoại và thiết bị công nghệ. Nội dung chương tập trung làm rõ bài toán thực tế đặt ra, từ đó xác định các yêu cầu chức năng và phi chức

năng phù hợp với mục tiêu xây dựng một website tĩnh phục vụ việc quảng bá và cung cấp thông tin sản phẩm.

Bên cạnh phân phân tích yêu cầu, chương cũng đã đi sâu vào thiết kế tổng thể của website, bao gồm:

Tổ chức thư mục: Mã nguồn được sắp xếp khoa học trong môi trường Visual Studio Code, với các thư mục riêng biệt cho HTML, CSS, JavaScript và hình ảnh, giúp việc quản lý và bảo trì website trở nên thuận tiện.

Thiết kế giao diện: Giao diện được xây dựng theo hướng trực quan, đơn giản và hiện đại, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau nhờ sử dụng framework Bootstrap.

Trình bày các trang chức năng: Trình bày vai trò của trang chủ, các trang sản phẩm theo thương hiệu và trang liên hệ, giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin và kết nối với cửa hàng.

Những nội dung phân tích và thiết kế trong chương này là cơ sở quan trọng để tiến hành triển khai và hoàn thiện mã nguồn website trong các bước tiếp theo. Kết quả của Chương 3 đảm bảo website được xây dựng đúng định hướng, phù hợp với phạm vi của đồ án cơ sở ngành và có khả năng ứng dụng thực tế trong việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm công nghệ.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Giao diện hệ thống

Website TAM JOHN MOBILE được xây dựng dựa trên các công nghệ web cơ bản gồm HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap. Hệ thống hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web, không sử dụng cơ sở dữ liệu, giúp website có tốc độ tải trang nhanh và vận hành ổn định.

Cấu trúc giao diện website được thiết kế gồm nhiều trang chức năng riêng biệt, được liên kết với nhau thông qua thanh menu điều hướng, bao gồm:

Trang chủ (index.html): Hiển thị tổng quan về cửa hàng với banner thương hiệu, các hình ảnh quảng cáo sản phẩm nổi bật và nội dung giới thiệu chung về website.

Các trang danh mục sản phẩm (sanpham.html): Bao gồm các trang như Apple, Honor, Infinix, ZTE,... Mỗi trang trình bày danh sách sản phẩm theo dạng lưới (grid), hiển thị hình ảnh minh họa, tên sản phẩm và giá bán giúp người dùng dễ dàng tham khảo.

Trang chi tiết sản phẩm (Apple.html, Xiaomi.html,...): Hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm, bao gồm hình ảnh kích thước lớn, tên sản phẩm và các mô tả cơ bản, hỗ trợ người dùng tìm hiểu trước khi liên hệ mua hàng.

Trang liên hệ (Lienhe.html): Cung cấp thông tin liên hệ của cửa hàng và các kênh hỗ trợ trực tuyến như Zalo, Facebook, Mai, địa chỉ, giúp người dùng dễ dàng trao đổi và nhận tư vấn.

4.2 Giao diện trang chủ

Trang chủ là trang đầu tiên người dùng tiếp cận khi truy cập website TAM JOHN MOBILE. Giao diện trang chủ được thiết kế trực quan, sử dụng hình ảnh quảng cáo sản phẩm công nghệ thực tế nhằm tạo ấn tượng chuyên nghiệp ngay từ lần truy cập đầu tiên.

Trang chủ bao gồm các khu vực chính sau:

Thanh menu điều hướng: Được đặt ở vị trí dễ quan sát ngay bên dưới banner, cho phép người dùng di chuyển nhanh giữa các trang như *Trang chủ*, *Sản phẩm* và *Liên hệ*. Cách bố trí này giúp việc truy cập thông tin trở nên thuận tiện và trực quan.

Khu vực banner nổi bật: Sử dụng các banner quảng cáo sản phẩm và chương trình khuyến mãi với hình ảnh kích thước lớn, màu sắc hài hòa. Nội dung banner tập trung giới thiệu các dòng điện thoại nổi bật, giá bán và ưu đãi, giúp thu hút sự chú ý của người dùng ngay khi truy cập trang.

Chân trang (Footer): Cung cấp thông tin cơ bản về website cùng thông điệp về uy tín và chất lượng của cửa hàng, góp phần tăng độ tin cậy và tạo sự chuyên nghiệp cho website.

Nhìn chung, giao diện trang chủ được thiết kế đơn giản, dễ quan sát, phù hợp với mô hình website tĩnh giới thiệu sản phẩm công nghệ, đáp ứng tốt mục tiêu quảng bá hình ảnh và cung cấp thông tin cho người dùng.



Hình 4.1 Giao diện trang chủ – phần đầu



Hình 4.2 Giao diện trang chủ – phần giữa



Hình 4.3 Giao diện trang chủ – phần cuối

4.3 Giao diện trang sản phẩm

Trang sản phẩm của website **TAM JOHN MOBILE** được thiết kế nhằm giới thiệu các dòng **điện thoại theo từng thương hiệu**, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tham khảo thông tin sản phẩm mà cửa hàng đang kinh doanh. Giao diện trang được xây dựng đồng nhất với trang chủ, đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng.

Các thành phần chính của giao diện trang sản phẩm bao gồm

Thanh điều hướng và Header: Giữ nguyên cấu trúc giao diện chung của website, bao gồm logo cửa hàng và thanh menu điều hướng với các mục *Trang chủ*, *Sản phẩm* và *Liên hệ*. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng quay lại các trang khác trong hệ thống.

Khu vực danh mục thương hiệu: Trang sản phẩm hiển thị danh sách các thương hiệu điện thoại phổ biến như Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Nokia, Sony, Vivo, Honor, ZTE Nubia, Infinix,.... Các thương hiệu được trình bày dưới dạng các khối (block) hoặc nút chọn rõ ràng, giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào từng trang sản phẩm cụ thể.

Tiêu đề trang sản phẩm: Mỗi trang sản phẩm theo thương hiệu đều có tiêu đề rõ ràng (ví dụ: *Samsung*), giúp người dùng nhận biết chính xác danh mục sản phẩm đang được xem.

Nội dung hiển thị sản phẩm: Các sản phẩm được trình bày theo bố cục dạng lưới (grid), mỗi sản phẩm bao gồm hình ảnh minh họa rõ nét, tên sản phẩm và giá bán. Cách trình bày này giúp người dùng dễ dàng quan sát, so sánh và tra cứu thông tin sản phẩm.



Hình 4.4 Giao diện trang sản phẩm

4.4 Giao diện trang sản phẩm điện thoại Xiaomi

Trang sản phẩm Xiaomi được thiết kế chuyên biệt để giới thiệu các dòng thiết bị di động từ thương hiệu Xiaomi, tập trung vào việc hiển thị cấu hình mạnh mẽ và giá thành cạnh tranh nhằm thu hút người dùng yêu thích công nghệ.

Các đặc điểm chính của giao diện trang điện thoại Xiaomi bao gồm:

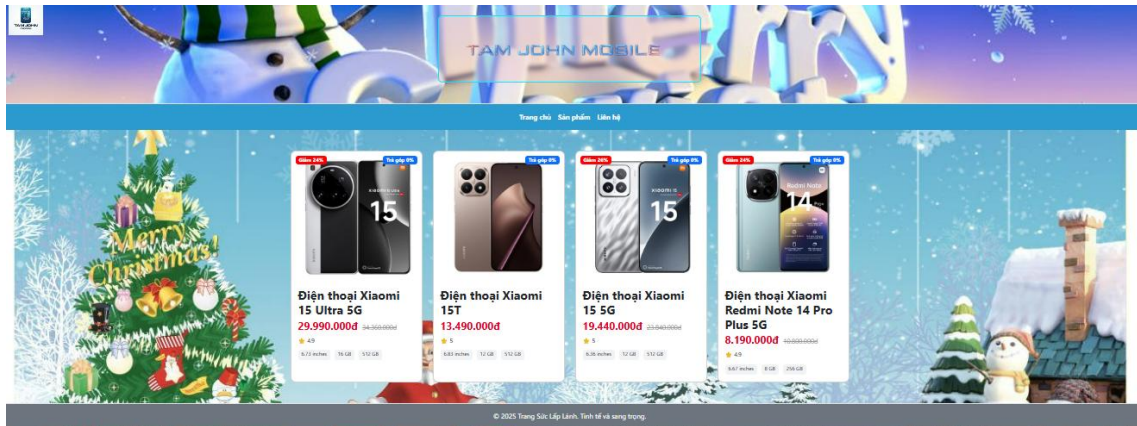
Thanh điều hướng và Header: Được thiết kế tối giản với logo thương hiệu "TAM JOHN MOBILE" ở góc trái, kết hợp cùng menu điều hướng chính gồm các mục: Trang chủ, Sản phẩm và Liên hệ để người dùng dễ dàng chuyển đổi qua lại.

Banner chủ đề: Phía trên cùng sử dụng hình ảnh banner lớn mang phong cách hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thị giác và làm nổi bật tên thương hiệu ngay khi người dùng truy cập vào danh mục.

Thẻ sản phẩm trực quan: Các mẫu điện thoại (như Xiaomi 15 Ultra, Redmi Note 14 Pro Plus) được trình bày dưới dạng thẻ (card) chuyên nghiệp. Mỗi thẻ bao gồm hình ảnh sản phẩm sắc nét, tên model, giá bán hiện tại và giá niêm yết cũ để người dùng dễ dàng so sánh.

Hiển thị thông số cốt lõi: Ngay bên dưới tên sản phẩm, các thông tin quan trọng nhất như kích thước màn hình, dung lượng RAM và bộ nhớ trong được liệt kê rõ ràng, giúp khách hàng nắm bắt nhanh cấu hình máy mà không cần thực hiện nhiều thao tác.

Nhãn ưu đãi: Tích hợp các nhãn thông báo như "Giảm 24%", "Trả góp 0%" giúp kích thích nhu cầu mua sắm và làm nổi bật các chương trình khuyến mãi của cửa hàng.



Hình 4.5 Giao diện trang gia Xiaomi

4.5 Giao diện trang chi tiết sản phẩm Xiaomi 15 Ultra

Trang chi tiết sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ và tập trung toàn bộ dữ liệu kỹ thuật của dòng điện thoại cao cấp nhất, giúp người dùng có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định mua hàng chính xác.

Các thành phần cốt lõi của giao diện bao gồm:

Bố cục trình bày: Trang web sử dụng cấu trúc chia đôi hiện đại trên nền banner chủ đề Giáng sinh thống nhất với toàn trang. Phía bên trái tập trung vào hình ảnh minh họa tính năng nổi bật của máy, phía bên phải là không gian dành cho bảng thông số và các nút tương tác.

Thanh điều hướng và Header: Giữ nguyên cấu trúc với trang chủ, bao gồm logo, và các nút để *Trang chủ*, *Sản Phẩm*, *Liên hệ* để chuyển qua lại giữa các trang.

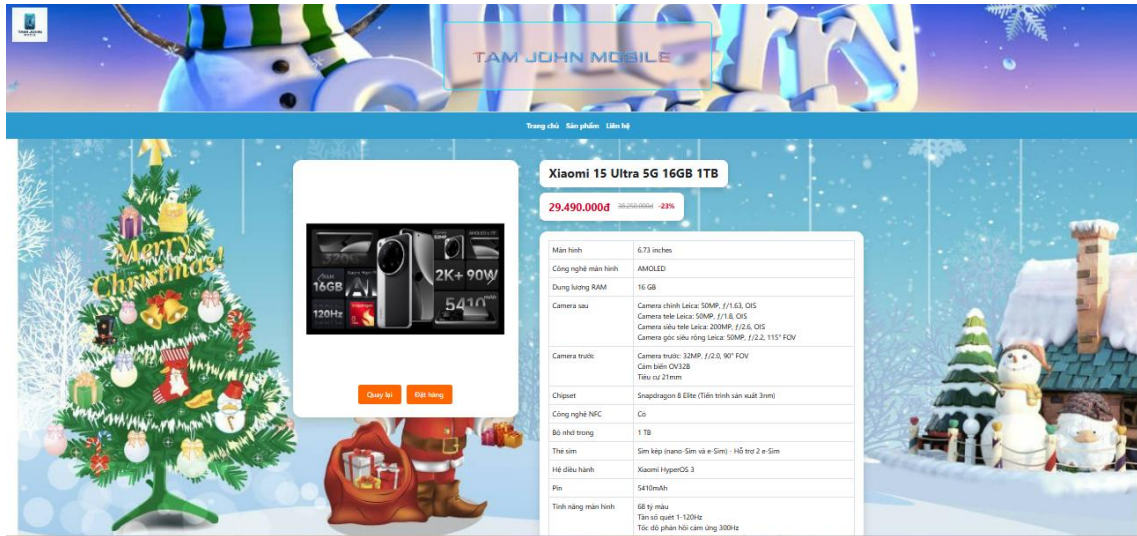
Thông tin định danh và giá bán: Tên sản phẩm "Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB 1TB" được trình bày nổi bật bằng phông chữ đậm. Ngay bên dưới là giá bán ưu đãi (29.490.000đ) đi kèm với phần trăm giảm giá (-23%) để tạo sự thu hút về mặt thị giác.

Bảng cấu hình chi tiết: Đây là thành phần quan trọng nhất của trang, liệt kê đầy đủ các chỉ số phần cứng dưới dạng bảng lưới (grid) sạch sẽ. Các thông tin bao gồm:

- *Màn hình:* Kích thước 6.73 inches, công nghệ AMOLED với khả năng hiển thị 68 tỷ màu.
- *Hiệu năng:* Chipset Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, dung lượng RAM 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB.
- *Hệ thống Camera:* Mô tả chi tiết từng ống kính (chính, tele, siêu rộng) với độ phân giải và khẩu độ cụ thể.
- *Pin và sạc:* Dung lượng pin 5410mAh đảm bảo thời gian sử dụng dài.

Các nút chức năng (Call-to-action): Hệ thống tích hợp hai nút bấm chính với màu sắc tương phản rõ rệt:

- **Quay lại:** Cho phép khách hàng nhanh chóng trở về danh mục sản phẩm trước đó.
- **Đặt hàng:** Nút màu cam nổi bật dẫn đến biểu mẫu đặt mua trực tiếp, giúp tối giản hóa quy trình giao dịch mà không cần thông qua giỏ hàng.



Hình 4.6 Giao diện trang Xiaomi 15 Ultra

4.6 Giao diện trang đặt hàng

Trang Đặt hàng là điểm cuối của quy trình tương tác, nơi người dùng cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện giao dịch. Giao diện được thiết kế tập trung, giúp khách hàng hoàn tất việc mua hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thanh điều hướng và Header: Giữ nguyên cấu trúc với trang chủ, bao gồm logo, và các nút để *Trang chủ*, *Sản Phẩm*, *Liên hệ* để chuyển qua lại giữa các trang.

Biểu mẫu đặt hàng tối giản (Ordering Form): Trung tâm của trang là một khối (box) màu trắng nổi bật, chứa các trường thông tin cần thiết được bố trí theo chiều dọc, bao gồm:

- *Họ tên & Số điện thoại:* Để cửa hàng liên hệ xác nhận đơn hàng.
- *Địa chỉ:* Cung cấp thông tin địa điểm giao hàng.
- *Lựa chọn sản phẩm:* Một trình đơn chọn (dropdown menu) màu đỏ nổi bật, cho phép người dùng xác nhận lại chính xác mẫu điện thoại muốn mua.
- *Giá:* Hiện thị giá trị đơn hàng tương ứng.

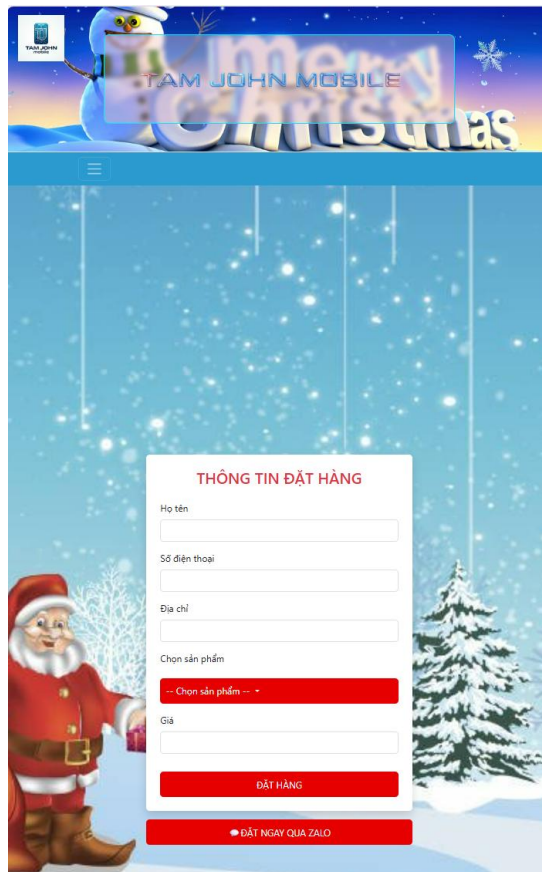
Nút tương tác (Call-to-action): Hệ thống sử dụng màu đỏ rực rỡ cho các nút chức năng để tạo sự chú ý mạnh mẽ:

- *Nút ĐẶT HÀNG:* Xử lý gửi thông tin trực tiếp từ biểu mẫu đến link quản lý của cửa hàng.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Fa-](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Fa-vkpX7qlpw3U4jRV8GTiSBT2FOPjztdOHZCTsgCY/edit?usp=sharing)

[vkpX7qlpw3U4jRV8GTiSBT2FOPjztdOHZCTsgCY/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Fa-vkpX7qlpw3U4jRV8GTiSBT2FOPjztdOHZCTsgCY/edit?usp=sharing)

- *Nút ĐẶT NGAY QUA ZALO:* Một tính năng hỗ trợ mở rộng, cho phép người dùng kết nối nhanh với nhân viên tư vấn qua nền tảng Zalo, tăng tính tiện lợi và tốc độ phản hồi.



Hình 4.7 Giao diện trang đặt hàng



Hình 4.88 Giao diện Chọn sản phẩm

4.7 Giao diện trang liên hệ

Trang Liên hệ được thiết kế với mục đích thiết lập kênh tương tác trực tiếp giữa khách hàng và cửa hàng. Giao diện tập trung vào việc cung cấp các phương thức kết nối đa dạng, giúp người dùng dễ dàng nhận được tư vấn chi tiết về các dòng điện thoại thông minh.

Thông điệp dẫn dắt: Phía trên cùng sử dụng tiêu đề lớn "ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI", tạo sự tin tưởng và khuyến khích người dùng tương tác.

Hệ thống thẻ liên hệ (Contact Cards): Thông tin được tổ chức khoa học thành 4 khối hình chữ nhật bo góc, sử dụng biểu tượng trực quan để phân loại các kênh hỗ trợ:

- **Zalo:** Cung cấp số điện thoại đường dây nóng (0815 950 367) của cửa hàng TAM JOHN MOBILE để hỗ trợ nhanh.

- *Email*: Hiện thị địa chỉ thư điện tử chính thức (htam00521@gmail.com) dành cho các yêu cầu cần văn bản chi tiết.
- *Facebook*: Dẫn link đến trang Fanpage chính thức, giúp khách hàng theo dõi tin tức và các chương trình khuyến mãi.
- *Địa chỉ cửa hàng*: Cung cấp thông tin vị trí thực tế tại Số 400, Quốc lộ 53, Ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, kèm theo tính năng xem vị trí trực tiếp trên Google Maps.

Chân trang (Footer): Được thiết kế tối giản với màu xám trung tính, hiển thị phương châm hoạt động của cửa hàng: "© Uy Tín - Chất Lượng - Sang Trọng".

Tính thẩm mỹ: Trang liên hệ tiếp tục duy trì nền hình ảnh chủ đề Giáng sinh đồng bộ với toàn bộ hệ thống, tạo nên một trải nghiệm thị giác nhất quán và chuyên nghiệp cho người dùng.



Hình 4.9 Giao diện trang liên hệ

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng Website giới thiệu điện thoại thông minh”, hệ thống website TAM JOHN MOBILE đã được hoàn thiện và đáp ứng các mục tiêu đề ra ban đầu. Website đóng vai trò là một kênh giới thiệu sản phẩm trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về các dòng điện thoại và thiết bị công nghệ mà cửa hàng đang kinh doanh.

Thông qua việc áp dụng các công nghệ web cơ bản và phổ biến, website đã được xây dựng theo mô hình website tĩnh, có giao diện trực quan, dễ sử dụng và hoạt động ổn định trên trình duyệt web. Kết quả đạt được cho thấy đề tài phù hợp với phạm vi của đồ án cơ sở ngành và có tính ứng dụng thực tiễn trong việc quảng bá sản phẩm.

5.2 Kết quả đạt được

Website đã được xây dựng và vận hành ổn định trên trình duyệt web với các kết quả cụ thể như sau:

Về công nghệ: Website được xây dựng bằng các công nghệ web phổ biến gồm HTML5, CSS3, JavaScript và framework Bootstrap, đảm bảo tính ổn định và khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.

Về giao diện: Giao diện website được thiết kế trực quan, hiện đại với tông màu hài hòa, bố cục rõ ràng. Các thành phần như banner, menu điều hướng, khu vực hiển thị sản phẩm và chân trang được trình bày đơn giản, dễ quan sát và phù hợp với website giới thiệu sản phẩm công nghệ.

Về chức năng: Website đáp ứng tốt các chức năng cơ bản như hiển thị danh mục sản phẩm theo thương hiệu, xem thông tin sản phẩm và hỗ trợ người dùng liên hệ với cửa hàng thông qua các kênh trực tuyến.

5.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu:

- Website hiện tại được xây dựng dưới dạng website tĩnh, chưa sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý sản phẩm và thông tin người dùng một cách linh hoạt.
- Hệ thống chưa triển khai các chức năng nâng cao như đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng hay xử lý đơn hàng trực tuyến.
- Một số nội dung và giao diện vẫn còn ở mức cơ bản, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh.

5.4 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, website có thể được mở rộng và phát triển thêm để nâng cao hiệu quả sử dụng, cụ thể:

- Tích hợp cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin sản phẩm và người dùng một cách chuyên nghiệp hơn.
- Phát triển các chức năng đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng và đặt hàng trực tuyến.
- Nâng cấp giao diện và bổ sung các tính năng tương tác như tìm kiếm sản phẩm, đánh giá và phản hồi của khách hàng.
- Tối ưu hiệu năng và bảo mật nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

Những hướng phát triển này sẽ giúp website từng bước hoàn thiện hơn và có khả năng mở rộng thành một hệ thống kinh doanh trực tuyến trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] W3Schools, *HTML Tutorial*, giúp xây dựng cấu trúc nền tảng cho các trang sản phẩm điện thoại thông minh, <https://www.w3schools.com/html/>.

(Ngày truy cập: 06/12/2025)

[2] W3Schools, *JavaScript Tutorial*, cung cấp kiến thức xử lý thao tác người dùng và kiểm tra dữ liệu form , <https://www.w3schools.com/js/>.

(Ngày truy cập: 06/12/2025)

[3] W3Schools, *CSS Tutorial*, hướng dẫn thiết kế giao diện màu sắc và bố cục cho website, <https://www.w3schools.com/css/>. (Ngày truy cập: 06/12/2025)

[4] W3Schools, *JavaScript Tutorial*, cung cấp kiến thức xử lý logic giỏ hàng và tương tác người dùng, <https://www.w3schools.com/js/>.

(Ngày truy cập: 06/12/2025)

[5] Mozilla Developer Network (MDN), *Web Development Documentation*, tài liệu tra cứu chuyên sâu về các thuộc tính web hiện đại, <https://developer.mozilla.org/>. (Ngày truy cập: 06/12/2025)

[6] Bootstrap Team, *Bootstrap 5 Introduction*, thư viện giúp tối ưu hóa giao diện phản hồi (Responsive) trên đa thiết bị, <https://getbootstrap.com/>

(Ngày truy cập: 06/12/2025)

[7] Các trang thương mại điện tử bán điện thoại thông minh trên thị trường (Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Shop, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile), là các nguồn tham khảo về cách bố trí các sản phẩm, cách thiết kế màu sắc trang web, <http://ccellphones.com.vn/> , <https://www.thegioididong.com/> , <https://fptshop.com.vn/>, <https://hoanghamobile.com/> (Ngày truy cập: 06/12/2025)

[8] F8 – HTML cơ bản, cung cấp nền tảng kiến thức về HTML

<https://f8.edu.vn/courses/html-css>

[9] F8 – CSS, cung cấp kiến thức về CSS để định dạng trang web,

<https://fullstack.edu.vn/courses/html-css>